

2.11 解答： (a) 取真实线电荷位于 $x = R$ ，线电荷密度为 τ 。设像线电荷位于 $x = d$ ，线电荷密度为 λ 。场点 (ρ, ϕ) 到真实线电荷和像线电荷的距离分别为

$$s_1 = (\rho^2 + R^2 - 2\rho R \cos \phi)^{1/2}, \quad s_2 = (\rho^2 + d^2 - 2\rho d \cos \phi)^{1/2}.$$

在国际单位制中，无限长线电荷产生的电势可写为

$$\Phi = -\frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln s + C.$$

因此真实线电荷与像线电荷共同产生的电势为

$$\Phi = -\frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln s_1 - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln s_2 + C.$$

当 $\rho \rightarrow \infty$ 时， $s_1 \sim \rho$ ， $s_2 \sim \rho$ ，故

$$\Phi \sim -\frac{\tau + \lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \rho + C.$$

为了使无穷远处电势有限并可取为零，必须有 $\lambda = -\tau$ 。于是

$$\Phi = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{s_2}{s_1}.$$

圆柱表面 $\rho = b$ 必须为等势面，因此要求 s_2/s_1 在 $\rho = b$ 上为常数。在 $\rho = b$ 处，

$$s_1^2 = b^2 + R^2 - 2bR \cos \phi, \quad s_2^2 = b^2 + d^2 - 2bd \cos \phi.$$

令 $s_2^2 = k^2 s_1^2$ ，比较 $\cos \phi$ 项与常数项，得

$$d = k^2 R, \quad b^2 + d^2 = k^2(b^2 + R^2).$$

消去 k 后有

$$Rb^2 + Rd^2 = db^2 + dR^2,$$

即

$$(R - d)(b^2 - dR) = 0.$$

舍去 $d = R$ 这一与真实线电荷重合的解，得到

$$d = \frac{b^2}{R}.$$

因此像线电荷为

$$\lambda = -\tau, \quad d = \frac{b^2}{R}.$$

(b) 圆柱外部区域 $\rho > b$ 中的电势为

$$\Phi(\rho, \phi) = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{s_2}{s_1},$$

即

$$\Phi(\rho, \phi) = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{\rho^2 + \frac{b^4}{R^2} - 2\rho\frac{b^2}{R} \cos \phi}{\rho^2 + R^2 - 2\rho R \cos \phi}.$$

在圆柱表面 $\rho = b$ 上, 有 $s_2 = (b/R)s_1$, 所以圆柱的固定电势为

$$V_{\text{cyl}} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{R}.$$

由于 $R > b$, 若 $\tau > 0$, 则该电势为负值。远离圆柱时,

$$s_1 \sim \rho - R \cos \phi, \quad s_2 \sim \rho - \frac{b^2}{R} \cos \phi.$$

于是

$$\ln \frac{s_2}{s_1} \sim \left(R - \frac{b^2}{R} \right) \frac{\cos \phi}{\rho},$$

所以

$$\Phi(\rho, \phi) \sim \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \frac{R^2 - b^2 \cos \phi}{R} \frac{1}{\rho}, \quad \rho \rightarrow \infty.$$

(c) 导体外表面的感生面电荷密度为

$$\sigma = \epsilon_0 E_\rho, \quad E_\rho = -\frac{\partial \Phi}{\partial \rho}.$$

由

$$\Phi = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{s_2^2}{s_1^2},$$

可得

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \rho} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \left[\frac{\rho - d \cos \phi}{s_2^2} - \frac{\rho - R \cos \phi}{s_1^2} \right].$$

在 $\rho = b$ 处令

$$D = R^2 + b^2 - 2bR \cos \phi.$$

则 $s_1^2 = D$, 并且由于 $d = b^2/R$, 有

$$s_2^2 = \frac{b^2}{R^2} D.$$

因此

$$\left. \frac{\partial \Phi}{\partial \rho} \right|_{\rho=b} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \frac{R^2 - b^2}{bD}.$$

于是

$$\sigma(\phi) = -\frac{\tau}{2\pi b} \frac{R^2 - b^2}{R^2 + b^2 - 2bR \cos \phi}.$$

若令 $\alpha = R/b$, 则

$$\frac{\sigma(\phi)}{\tau/(2\pi b)} = -\frac{\alpha^2 - 1}{\alpha^2 + 1 - 2\alpha \cos \phi}.$$

当 $R/b = 2$ 时,

$$\frac{\sigma(\phi)}{\tau/(2\pi b)} = -\frac{3}{5 - 4 \cos \phi},$$

当 $R/b = 4$ 时,

$$\frac{\sigma(\phi)}{\tau/(2\pi b)} = -\frac{15}{17 - 8 \cos \phi}.$$

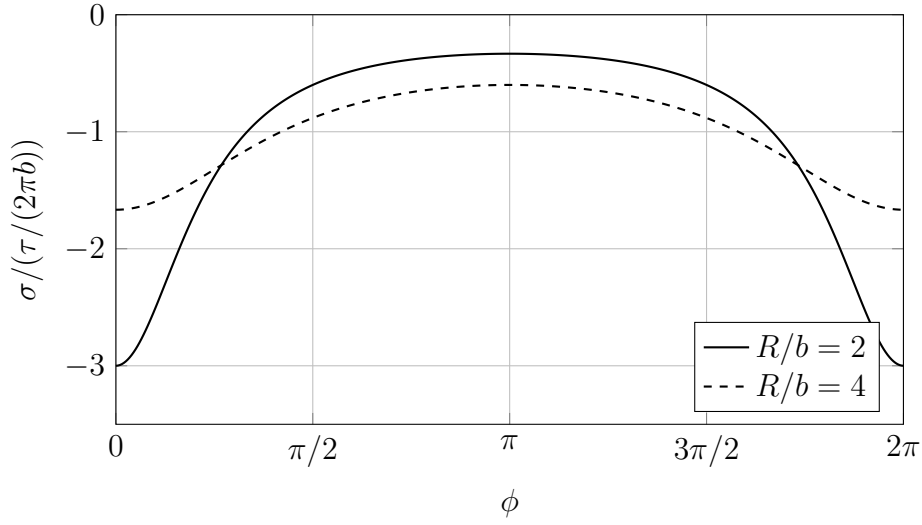


图 1: 归一化感生面电荷密度随角度 ϕ 的变化。

由图可见, 靠近线电荷的一侧, 即 $\phi = 0$ 附近, 感生面电荷密度最负; 远离线电荷的一侧, 即 $\phi = \pi$ 附近, 负值较小。线电荷越靠近圆柱, 感生电荷分布越集中。

(d) 真实线电荷受到的力可以用像线电荷对它的作用力求出。两根线电荷的距离为

$$R - d = R - \frac{b^2}{R} = \frac{R^2 - b^2}{R}.$$

两根平行无限长线电荷之间的单位长度作用力为

$$\frac{F}{L} = \frac{\tau \lambda}{2\pi \epsilon_0 (R - d)}.$$

代入 $\lambda = -\tau$, 得到

$$\frac{F_x}{L} = -\frac{\tau^2}{2\pi \epsilon_0 (R - d)} = -\frac{\tau^2 R}{2\pi \epsilon_0 (R^2 - b^2)}.$$

负号表示力沿 $-x$ 方向，即指向导体圆柱轴线；力的大小为

$$\frac{F}{L} = \frac{\tau^2 R}{2\pi\epsilon_0(R^2 - b^2)}.$$